Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport

la lucrarea de laborator nr. 1

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: Configurarea mașinilor virtuale și conectarea prin rețea internă

A efectuat: Moraru Elena, grupa SI-264

A verificat: asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău 2026

1 SARCINA LUCRĂRII

Scopul laboratorului este configurarea a două mașini virtuale în Oracle VirtualBox, conectarea lor la aceeași rețea internă și verificarea comunicării prin ping. Rezultatul urmărit este obținerea unei legături funcționale între Ubuntu și Kali Linux, documentată prin capturi de ecran.

2 PREGĂTIREA MEDIULUI DE LUCRU

La începutul configurării, VirtualBox și cele două mașini virtuale erau deja instalate și înregistrate pe calculator. Versiunea verificată a aplicației este VirtualBox 7.2.18. Mașina Ubuntu apare în inventar cu numele UTM_default_1788178183404_94924, iar Kali cu numele kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64.

Conform sarcinii, imaginea OVA 1 se importă prin File → Import Appliance. Arhiva .7z a mașinii Kali se dezarhivează, după care se adaugă fișierul de configurare VirtualBox. Deoarece ambele mașini existau deja, activitatea practică a continuat cu verificarea și configurarea rețelei.

3 CONFIGURAREA REȚELEI INTERNE

Ambele mașini au fost oprite normal înainte de configurarea adaptoarelor. Pentru Adapter 1 s-a selectat Internal Network, cu numele identic utm-l1-internal și opțiunea Cable Connected activată. Tipul adaptorului este Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM). Al doilea adaptor Ubuntu, de tip Host-only, a fost dezactivat.

Parametru	**Ubuntu**	**Kali Linux**
Interfață	eth0	eth0
Adresă IPv4	192.168.50.10/24	192.168.50.20/24
Rețea internă	utm-l1-internal	utm-l1-internal
Adapter 1	Internal Network	Internal Network
Cable Connected	Activat	Activat

Cele două adrese aparțin subrețelei 192.168.50.0/24. Pentru comunicarea directă dintre mașini nu s-au configurat gateway sau DNS. Adresele au fost atribuite static, fără server DHCP.

4 CONFIGURAREA ȘI TESTAREA UBUNTU

În Ubuntu, interfața activă este eth0. Fișierul /etc/netplan/01-l1.yaml stabilește adresa 192.168.50.10/24, cu dhcp4: false și renderer: networkd. Configurațiile anterioare au fost păstrate într-o copie de rezervă înainte de înlocuire.

La depanare s-a constatat că eth0 și numele alternativ enp0s3 identificau același adaptor. Configurația DHCP generată de cloud-init intra în conflict cu cea statică. S-a păstrat o singură definiție și s-a dezactivat generarea configurației de rețea prin cloud-init.

```
sudo netplan generate
sudo netplan apply
ip -4 -br addr
ping -c 4 192.168.50.20
```

```
+ hostname
si-lab
+ ip -4 -br addr
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8
eth0             UP             192.168.50.10/24
+ ip route
192.168.50.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.50.10
+ ping -c 4 192.168.50.20
PING 192.168.50.20 (192.168.50.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.287 ms
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.310 ms
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.276 ms
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.418 ms

--- 192.168.50.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3070ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.276/0.322/0.418/0.056 ms
+ set +x

Configuratia persistenta Netplan:
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.50.10/24
```

Figura 1. Ubuntu — adresa IPv4, ruta locală, testul ping către Kali și configurația Netplan

Testul din figura 1 a transmis 4 pachete și a primit 4 răspunsuri, cu 0% pierderi. Ubuntu a fost verificat și după o repornire: adresa statică a rămas 192.168.50.10/24, iar ping-ul către Kali a funcționat din nou.

5 CONFIGURAREA ȘI TESTAREA KALI LINUX

În Kali Linux s-a creat profilul persistent NetworkManager L1-Internal pentru interfața eth0, cu adresa 192.168.50.20/24. Profilul folosește configurare IPv4 manuală, fără rută implicită, și se activează automat.

```
ip -4 -br addr
ip route
ping -c 4 192.168.50.10
```

```
+ hostname
kali
+ ip -4 -br addr
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8
eth0             UP             192.168.50.20/24
+ ip route
192.168.50.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.50.20 metric 100
+ ping -c 4 192.168.50.10
PING 192.168.50.10 (192.168.50.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.419 ms
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.266 ms
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.287 ms
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.275 ms

--- 192.168.50.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3063ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.266/0.311/0.419/0.062 ms
+ nmcli --colors no -f NAME,TYPE,DEVICE connection show --active
NAME         TYPE      DEVICE
L1-Internal  ethernet  eth0
lo           loopback  lo
+ set +x
```

Figura 2. Kali Linux — adresa IPv4, ruta locală și testul ping către Ubuntu

Testul invers a transmis 4 pachete și a primit 4 răspunsuri, tot cu 0% pierderi. Rezultatele din cele două capturi confirmă comunicarea în ambele sensuri prin rețeaua internă.

6 CONCLUZII

Am conectat Ubuntu și Kali Linux la aceeași rețea internă VirtualBox și am configurat adrese IPv4 statice în aceeași subrețea. Testele ping au confirmat conectivitatea în ambele sensuri, fără pierderi de pachete. Lucrarea a evidențiat importanța numelui identic al rețelei interne, a alegerii interfeței corecte și a eliminării configurațiilor de rețea care se suprapun.

7 BIBLIOGRAFIE

1. Cerințele oficiale ale lucrării de laborator L1, disciplina Tehnici de programare.